

Segunda Ley de la Termodinámica y Entropía

Termodinámica FI2004 — FCFM, Universidad de Chile

Cátedras 9-10 · Entropía, mezcla de gases, consecuencias macroscópicas

Problemas de Exámenes y Controles

Problema 1 — Entropía del Gas Ideal

(FI2004-2009-02, Examen · dif. 4.0)

Considere un gas ideal formado por N partículas de masa m al interior de un volumen V a temperatura T .

- (a) Encuentre la entropía que caracteriza este gas: determine el número de microestados $\Omega(N, V, E)$ y use $S = k_B \ln \Omega$. *Ind.: debe justificar claramente todos sus argumentos. Use la fórmula de Stirling $\ln(n!) \approx n \ln n - n$.*
- (b) Comente cómo cambian los microestados al aumentar el volumen V , la energía E y el número de partículas N por separado.
- (c) Muestre que la expresión obtenida en (a) es consistente con la relación termodinámica $\frac{1}{T} = (\partial S / \partial U)_{V, N}$ y que recupera $U = \frac{3}{2} N k T$.

Problema 2 — Mezclar o Amalgamar Dos Gases

(FI22A-2006-02, Examen; FI2004-2015, Examen · dif. 3.5)

Un contenedor tiene dos cámaras separadas por una pared adiabática sin poros. La cámara 1 tiene un gas ideal con energía E_1 , volumen V_1 y N_1 partículas; la cámara 2 tiene energía E_2 , volumen V_2 y N_2 partículas del mismo tipo de gas. La energía total es $E = E_1 + E_2$ y el volumen total es $V = V_1 + V_2$.

- (a) Encuentre la entropía del sistema *antes* de retirar la pared: $S(N_1, N_2, V_1, V_2, E_1, E_2)$.
- (b) Si se elimina la pared adiabática, encuentre la entropía del sistema amalgamado $S(N_1 + N_2, V, E)$ y calcule la temperatura y presión de la mezcla a partir de esta expresión.
- (c) Demuestre que la entropía no disminuye al mezclar ($\Delta S \geq 0$).

Problema 3 — Consecuencias de la Segunda Ley: U y el Volumen

(FI2004-2009-02, Ej. 9 · dif. 4.0)

Muestre que la energía interna de un material cuya ecuación de estado tiene la forma $p = f(V)T$ es independiente del volumen, es decir, $(\partial U / \partial V)_T = 0$.

Para ello, use la relación termodinámica:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P$$

¿Para qué gas(es) conocidos se satisface $P = f(V)T$? Verifique explícitamente.

Problema 4 — Interacción de Sistemas: Equilibrio Térmico

(FI2004-2009-02, Control I · dif. 3.5)

Considere dos sistemas que inicialmente *no* están en contacto, cada uno caracterizado por energía U_i y volumen V_i (donde $i = \{1, 2\}$). Luego se colocan en contacto por medio de una pared móvil y permeable: la pared permite intercambiar tanto energía como momentum (volumen).

- (a) Encuentre las condiciones de equilibrio térmico y mecánico maximizando la entropía total $S = S_1 + S_2$.
- (b) Interprete las relaciones obtenidas: ¿cuáles magnitudes se igualan en equilibrio? Relacione con las definiciones termodinámicas de T y P .

Problemas de Práctica

Práctica 1 — Paradoja de Gibbs y Entropía de Mezcla

(a) Repita el Problema 2, pero ahora con dos gases *distintos* (distintas masas $m_1 \neq m_2$) en las dos cámaras. Calcule el aumento de entropía al mezclarlos (entropía de mezcla):

$$\Delta S_{\text{mezcla}} = -Nk \sum_i x_i \ln x_i$$

donde $x_i = N_i/N$ son las fracciones molares. Muestre que $\Delta S_{\text{mezcla}} > 0$.

(b) La «paradoja de Gibbs» consiste en que si $m_1 = m_2$ (gases idénticos) uno esperaría $\Delta S = 0$, pero la fórmula del punto (a) da $\Delta S > 0$. Explique por qué esto *no* es una paradoja desde el punto de vista cuántico y qué corrección (factor de $N!$) resuelve el problema clásico.

(c) Calcule ΔS_{mezcla} para una mezcla equimolar ($N_1 = N_2 = N/2$) de dos gases distintos y expréselo en unidades de Nk .

Práctica 2 — Ciclo de Carnot y Eficiencia Máxima

(a) Describa el ciclo de Carnot para un gas ideal monoatómico operando entre temperaturas T_c (fuente fría) y T_h (fuente caliente). Exprese el calor absorbido Q_h y cedido Q_c en términos de los volúmenes y temperaturas.

(b) Demuestre que la eficiencia del ciclo es $\eta = 1 - T_c/T_h$ usando solo la primera ley y la condición $PV^\gamma = \text{cte}$ en las etapas adiabáticas.

(c) Un motor de vapor opera entre $T_h = 500 \text{ K}$ y $T_c = 300 \text{ K}$. Si su potencia es de 10 kW, ¿cuánto calor absorbe por segundo de la fuente caliente en el caso ideal (Carnot)? ¿Y cuánto debe absorber si su eficiencia real es del 60% de la de Carnot?

Práctica 3 — Entropía en Procesos Irreversibles

(a) Dos bloques metálicos de masas m_1, m_2 y calores específicos c_1, c_2 están inicialmente a temperaturas $T_1 > T_2$. Se ponen en contacto térmico (sin trabajo) hasta alcanzar el equilibrio. Encuentre la temperatura de equilibrio T_f y el cambio de entropía total ΔS_{tot} .

(b) Muestre que $\Delta S_{\text{tot}} \geq 0$, con igualdad solo si $T_1 = T_2$. Ind.: use $\ln(x) \leq x - 1$.

(c) Un gas ideal se expande irreversiblemente al vacío (expansión de Joule), duplicando su volumen. Calcule el cambio de entropía del gas y del universo. Compare con la expansión isotérmica reversible al mismo volumen final.

Práctica 4 — Relaciones de Maxwell

A partir de los cuatro potenciales termodinámicos $U(S, V)$, $F(T, V)$, $H(S, P)$ y $G(T, P)$, derive las cuatro relaciones de Maxwell:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S &= - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V, & \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T &= \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S &= \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P, & \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T &= - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \end{aligned}$$

Use la relación de Maxwell $(\partial S/\partial V)_T = (\partial P/\partial T)_V$ para demostrar el Problema 3 (que U es independiente de V cuando $P = f(V)T$).